

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Основы программной инженерии
Лабораторная работа №3
Вариант 838247

Выполнила:
Косогова Мария Александровна
Группа: Р3206
Проверил:
Кулинич Ярослав Вадимович,
Преподаватель практики

Санкт-Петербург 2026

Содержание

ЗАДАНИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ.....	4
ВЫВОД	5

Задание

Написать сценарий для утилиты [Apache Ant](#), реализующий компиляцию, тестирование и упаковку в jar-архив кода проекта из [лабораторной работы №3](#) по дисциплине "Веб-программирование".

Каждый этап должен быть выделен в отдельный блок сценария; все переменные и константы, используемые в сценарии, должны быть вынесены в отдельный файл параметров; MANIFEST.MF должен содержать информацию о версии и о запуске классе.

Сценарий должен реализовывать следующие цели (targets):

1. **compile** -- компиляция исходных кодов проекта.
2. **build** -- компиляция исходных кодов проекта и их упаковка в исполняемый jar-архив. Компиляцию исходных кодов реализовать посредством вызова цели **compile**.
3. **clean** -- удаление скомпилированных классов проекта и всех временных файлов (если они есть).
4. **test** -- запуск junit-тестов проекта. Перед запуском тестов необходимо осуществить сборку проекта (цель **build**).
5. **doc** - добавление в MANIFEST.MF MD5 и SHA-1 файлов проекта, а также генерация и добавление в архив javadoc по всем классам проекта.
6. **xml** - валидация всех xml-файлов в проекте.
7. **music** - воспроизведение музыки по завершению сборки (цель **build**).
8. **scp** - перемещение собранного проекта по scp на выбранный сервер по завершению сборки. Предварительно необходимо выполнить сборку проекта (цель **build**).
9. **native2ascii** - преобразование [native2ascii](#) для копий файлов локализации (для тестирования сценария все строковые параметры необходимо вынести из классов в файлы локализации).
10. **alt** - создаёт альтернативную версию программы с измененными именами переменных и классов (используя задание replace/replaceregexp в файлах параметров) и упаковывает её в jar-архив. Для создания jar-архива использует цель **build**.
11. **report** - в случае успешного прохождения тестов сохраняет отчет junit в формате xml, добавляет его в репозиторий git и выполняет commit.
12. **diff** - осуществляет проверку состояния рабочей копии, и, если изменения касаются классов, указанных в файле параметров выполняет commit в репозиторий svn.
13. **team** - осуществляет получение из svn-репозитория 3 предыдущих ревизий, их сборку (по аналогии с основной) и упаковку получившихся jar-файлов в zip-архив. Сборку реализовать посредством вызова цели **build**.
14. **history** - если проект не удаётся скомпилировать (цель **compile**), загружается предыдущая версия из репозитория git. Операция повторяется до тех пор, пока проект не удастся собрать, либо не будет получена самая первая ревизия из репозитория. Если такая ревизия найдена, то формируется файл, содержащий результат операции diff для всех файлов, измененных в ревизии, следующей непосредственно за последней работающей.
15. **env** - осуществляет сборку и запуск программы в альтернативных окружениях; окружение задается версией java и набором аргументов виртуальной машины в файле параметров.

Основные этапы выполнения

- Реализация задания: https://github.com/winecenott/OPI_LAB3

Вывод

Выполнение лабораторной работы по ОПИ позволило мне более углубленно познакомиться с утилитой Apache Ant. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась писать сценарий для утилиты Apache Ant, реализующий компиляцию, тестирование и упаковку в jar-архив проекта. Приобретённый опыт поможет мне при дальнейшем изучении ОПИ.